

Proposition de projet Session 2025

Etablissement : **Lycée Yves Thépôt**

Enseignements spécifiques couplés : **SIN / AC**

Nombre d'élèves : **3SIN**

Projet

Titre : **Identification par traitement d'images**

Thématique abordée : **La numérisation au service des usagers.**

Problématique initiale proposée (en articulation avec les attendus de l'épreuve terminale du Grand Oral) :

Comment optimiser la gestion d'une médiathèque (utilisateurs et ressources) en utilisant une identification par traitement d'images?

Documents à produire

Tous les indicateurs listés ci-dessous seront pris en compte pour estimer la potentialité du projet.

Dossier élève

Diagrammes de contexte	X
Diagrammes de cas d'utilisation	X
Diagrammes des exigences initiales présentant les besoins	X
Documents post-revue appropriation	
Diagramme des exigences affiné précisant les caractéristiques attendues qui seront satisfaites par les blocs (avec identification graphique des tâches élèves (zones colorées))	X
Diagramme de définition des blocs	X
Modélisation associée (jumeau numérique, modèle multiphysique)	

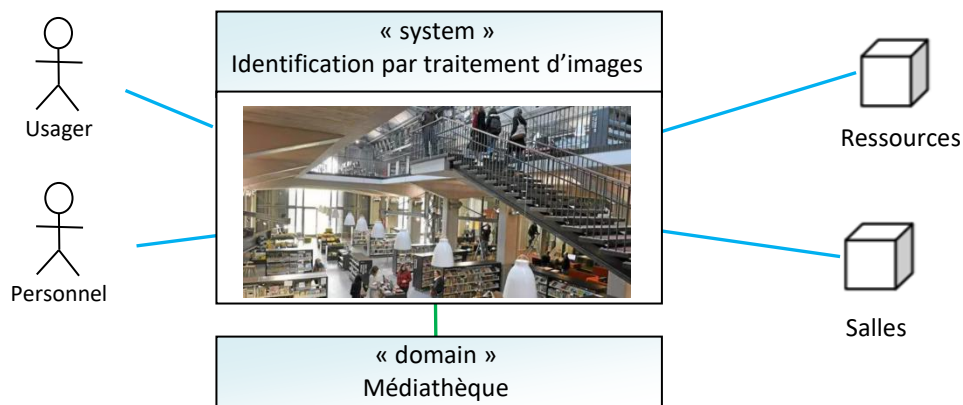
	Contacts	Coordonnées
DDFPT	Daniel Dréau	
Professeur	Olivier Le Berre	
Professeur	Stéphane Roullé	
☐ Projet correspondant aux attendus de formation		☐ Projet à compléter
Remarques diverses (matériels, logiciel, besoin spécifique, points de vigilance...)		

1 Le contexte du projet

Les médiathèques doivent gérer quotidiennement un grand nombre d'utilisateurs et de ressources. Avec le développement des technologies numériques, et en particulier du traitement d'images (reconnaissance faciale, détection d'objets, lecture optique avancée), il devient possible d'automatiser et de sécuriser une grande partie de ces tâches. Ces technologies permettent d'identifier automatiquement un utilisateur ou une ressource simplement à partir d'une caméra.

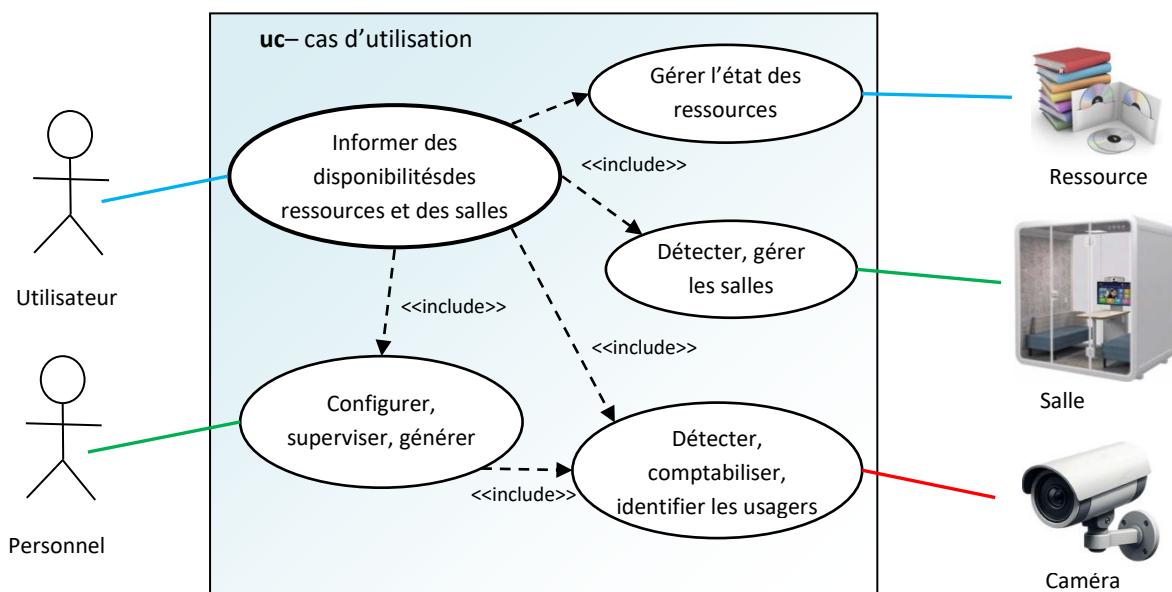
Le projet consiste donc à concevoir, programmer et intégrer l'ensemble des éléments suivants :

- Identification des usagers (reconnaissance, suivi, comptage en temps réel).
- Gestion des ressources (ouvrages, postes informatiques, salles de travail).
- Accueil et sécurité (comptage, flux, contrôle d'accès, situation à risques).
- Gestion des données (stockage, jours d'affluence, occupation des postes).



2 Diagramme de cas d'utilisation

Un cas d'utilisation représente un service offert par le système à un ou plusieurs acteurs de son environnement.



3 Diagramme des exigences

Un diagramme des exigences répertorie, en les classant, les affinements des fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions qui doivent être respectées par le système afin qu'il puisse fonctionner correctement. La relation « satisfy » signifie que le block (composant ou sous-système) permet de satisfaire l'exigence visée.

